

Resolvendo sistemas de Equações Lineares

- Eliminação Gaussiana
- Forma escalonada reduzida

Eliminação Gaussiana

Sistema de equações lineares

$$2x_1 + 3x_2 = 4$$

$$3x_1 - 5x_2 = 5$$

tem um
conjunto solução.

Matriz completa associada

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

equivalente ao
sistema de equações

Operações elementares com linhas

1. Multiplicar uma linha por uma constante não-nula.
2. Substituir uma linha por essa linha mais um múltiplo de outra linha.
3. Trocar linhas

As operações 1, 2, e 3, não alteram o conjunto solução do sistema.

Eliminação Gaussiana (ou escalonamento)

Reduzir a matriz completa à **forma escalonada**

- Primeira coluna à esquerda não formada intuitivamente por zeros
- Crie um elemento não-nulo no topo dessa coluna

linha pivô $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$ (trocar linhas possivelmente)

- Fazer esse elemento ser igual a 1 $\leftarrow$ **pivô**

$$L_1 \leftarrow \frac{1}{2} L_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 2 \\ 3 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

Eliminação Gaussiana

- Usar o pivô para criar zeros abaixo dele (pivoteamento)

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 2 \\ 3-3\cdot 1 & -5-3\cdot \frac{3}{2} & 5-3\cdot 2 \end{bmatrix}$$

||

$$\left(\begin{array}{l} \text{forma} \\ \text{escalonada} \end{array} \right) \quad \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & -19/2 & -1 \end{bmatrix}$$

- Repetir com a submatriz até reduzir a matriz à forma escalonada.

Eliminação Gaussiana

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3/2 & 2 & 2 \\ 0 & -19/2 & -1 & -1 \end{array} \right] \Leftrightarrow \begin{array}{l} x_1 + \frac{3}{2}x_2 = 2 \\ -\frac{19}{2}x_2 = -1 \end{array}$$

(sistema equivalente ao original)

- Resolver de baixo para cima o sistema equivalente (na forma escalonada).

$$x_2 = \frac{2}{19} \Rightarrow x_1 = 2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{19} = 2 - \frac{3}{19} = \frac{35}{19}$$

Refinamento

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{bmatrix}$$

matriz completa
original

$$\begin{bmatrix} 1 & c_{12} & d_1 \\ 0 & c_{22} & d_2 \end{bmatrix}$$

forma escalonada

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & p_1 \\ 0 & 1 & p_2 \end{bmatrix}$$

forma escalonada
reduzida